

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 X	22 X	42 O
3 X	23 O	43 O
4 O	24 X	44 X
5 X	25 O	45 X
6 X	26 O	46 O
7 O	27 O	47 O
8 O	28 X	48 O
9 X	29 X	49 X
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 O
13 O	33 X	53 X
14 O	34 O	54 O
15 O	35 O	55 O
16 X	36 O	56 X
17 O	37 X	57 X
18 O	38 O	58 O
19 O	39 X	59 O
20 O	40 O	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~5회 (기초지식·원자 ~ 화학평형)

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 해설 · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. 옳은 문장 · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 해설 · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
3	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. 옳은 문장 · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 해설 · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
4	O	방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. 해설 · l의 최대값은 n-1이다.
5	X	스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다. 옳은 문장 · 스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. 해설 · 전자 스핀은 ±1/2이다.
6	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. 해설 · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
7	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. 해설 · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
8	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 해설 · 양이온과 음이온의 인력이다.
9	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. 옳은 문장 · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 해설 · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
10	O	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. 해설 · 형식 전하 계산식이다.
11	O	CH ₄ 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. 해설 · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
12	X	NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. 옳은 문장 · NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 해설 · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
13	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 해설 · 반결합성 전자는 빼야 한다.
14	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 해설 · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
15	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
16	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
17	O	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
18	O	삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
19	O	열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다. 해설 · 열과 일로 내부 에너지가 변한다.

20	O	엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. 해설 · 엔탈피는 내부 에너지에 PV를 더한 값이다.
21	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식이다.
22	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS 와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG 로 판단해야 한다.
23	O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. 해설 · 평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.
24	X	평형에 도달하면 정반응과 역반응이 모두 멈춘다. 옳은 문장 · 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. 해설 · 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.
25	O	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다. 해설 · Δn 은 기체 몰수 차이이다.
26	O	평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. 해설 · 정반응이 많이 진행된다.
27	O	반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다. 해설 · 생성물을 더 만드는 방향으로 간다.
28	X	압력을 높이면 기체 몰수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. 옳은 문장 · 압력을 높이면 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. 해설 · 몰수가 적은 쪽으로 가야 압력이 낮아진다.
29	X	촉매는 평형의 위치를 생성물 쪽으로 이동시킨다. 옳은 문장 · 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다. 해설 · 정·역 속도를 함께 높여 위치는 그대로이다.
30	O	공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. 해설 · 평형이 침전 쪽으로 이동한다.

신규 31-60 산염기 평형

31	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. 해설 · 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다.
32	O	브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다. 해설 · 양성자 받개가 브뢴스테드 염기이다.
33	X	브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다. 옳은 문장 · 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다. 해설 · 산은 주개, 염기는 받개이다.
34	O	산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 된다. 해설 · 산에서 양성자를 뺀 것이 짝염기이다.
35	O	짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다. 해설 · 양성자 하나의 출입으로 서로 바뀐다.
36	O	물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. 해설 · H^+ 를 주거나 받을 수 있다.
37	X	$pH = -\log[OH^-]$, $pOH = -\log[H^+]$ 이다. 옳은 문장 · $pH = -\log[H^+]$, $pOH = -\log[OH^-]$ 이다. 해설 · pH는 수소 이온, pOH는 수산화 이온 농도로 정의한다.
38	O	$25^\circ C$ 에서 $pH + pOH = 14$ 이다. 해설 · $K_w = 1 \times 10^{-14}$ 에서 유도된다.
39	X	물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ ($25^\circ C$)이다. 옳은 문장 · 물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$ ($25^\circ C$)이다. 해설 · $25^\circ C$ 에서 K_w 는 1×10^{-14} 이다.
40	O	$25^\circ C$ 에서 중성 용액의 pH는 7이다. 해설 · $[H^+] = [OH^-]$ 일 때 $pH=7$ 이다.
41	X	산성 용액은 pH가 7보다 크다. 옳은 문장 · 산성 용액은 pH가 7보다 작다. 해설 · $[H^+]$ 가 크면 pH가 작다.
42	O	산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다. 해설 · 이온화 평형 상수이다.
43	O	K_a 가 클수록 강한 산이다. 해설 · 이온화가 잘 일어난다.
44	X	K_a 가 클수록 약한 산이다. 옳은 문장 · K_a 가 클수록 강한 산이다. 해설 · K_a 가 크면 이온화가 잘 일어난다.
45	X	강산은 부분적으로만 이온화해 $[H^+]$ 가 산 농도보다 훨씬 작다. 옳은 문장 · 강산은 거의 완전히 이온화해 $[H^+]$ 가 산 농도와 거의 같다. 해설 · 강산은 거의 모두 H^+ 로 내놓는다.
46	O	약산의 $[H^+]$ 는 대략 $\sqrt{K_a \cdot C}$ 로 어림할 수 있다. 해설 · 이온화도가 작을 때의 근사식이다.
47	O	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. 해설 · 짝산의 K_a 와 짝염기의 K_b 의 곱이 K_w 이다.
48	O	$pK_a = -\log K_a$ 이고, pK_a 가 작을수록 강한 산이다. 해설 · K_a 가 클수록 pK_a 가 작다.

49	X	pKa가 클수록 강한 산이다. 옳은 문장 · pKa가 클수록 약한 산이다. 해설 · pKa가 클수록 Ka가 작아 약산이다.
50	O	완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다. 해설 · 짝 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.
51	O	완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다. 해설 · 짝 성분이 가해진 산·염기를 소비한다.
52	O	헨더슨-하셀바흐 식은 $\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{짝염기}]}{[\text{산}]}\right)$ 이다. 해설 · 완충 용액의 pH 계산식이다.
53	X	완충 용액에서 $[\text{짝염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH는 7이다. 옳은 문장 · 완충 용액에서 $[\text{짝염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH는 pKa와 같다. 해설 · $\log(1)=0$ 이므로 $\text{pH}=\text{pKa}$ 이다.
54	O	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. 해설 · 공통 이온이 평형을 역방향으로 민다.
55	O	강산과 강염기로 만든 염(NaCl)의 수용액은 중성이다. 해설 · 두 이온 모두 가수분해하지 않는다.
56	X	약산과 강염기로 만든 염(CH_3COONa)의 수용액은 산성이다. 옳은 문장 · 약산과 강염기로 만든 염(CH_3COONa)의 수용액은 염기성이다. 해설 · 약산의 짝염기가 가수분해해 염기성이 된다.
57	X	강산과 약염기로 만든 염(NH_4Cl)의 수용액은 염기성이다. 옳은 문장 · 강산과 약염기로 만든 염(NH_4Cl)의 수용액은 산성이다. 해설 · 약염기의 짝산이 가수분해해 산성이 된다.
58	O	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 이다. 해설 · 실제로 반응하는 것은 H^+ 와 OH^- 이다.
59	O	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. 해설 · 생성된 염이 가수분해하지 않아 중성이다.
60	X	약산-강염기 적정의 당량점은 산성($\text{pH}<7$)이다. 옳은 문장 · 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성($\text{pH}>7$)이다. 해설 · 약산의 짝염기가 가수분해해 염기성이 된다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초지식

- 1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
- 2 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

- 3 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

양자수

- 4 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다.
- 5 스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. [교정]

주기성

- 6 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]
- 7 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.

분자

- 8 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
- 9 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]
- 10 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.
- 11 CH₄는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.
- 12 NH₃는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]
- 13 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.
- 14 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

물질의상태

- 15 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 16 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]
- 17 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.
- 18 삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.

열역학

- 19 열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다.
- 20 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다.
- 21 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 22 발열 반응이라도 ΔS 와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]
- 23 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.

화학평형

- 24 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. [교정]
- 25 $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.
- 26 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.
- 27 반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다.

- 28 압력을 높이면 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. [교정]
- 29 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다. [교정]
- 30 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.

산염기평형

- 31 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.
- 32 브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다.
- 33 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다. [교정]
- 34 산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 된다.
- 35 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다.
- 36 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.
- 37 $pH = -\log[H^+]$, $pOH = -\log[OH^-]$ 이다. [교정]
- 38 $25^\circ C$ 에서 $pH + pOH = 14$ 이다.
- 39 물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$ ($25^\circ C$)이다. [교정]
- 40 $25^\circ C$ 에서 중성 용액의 pH는 7이다.
- 41 산성 용액은 pH가 7보다 작다. [교정]
- 42 산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다.
- 43 K_a 가 클수록 강한 산이다.
- 44 K_a 가 클수록 강한 산이다. [교정]
- 45 강산은 거의 완전히 이온화해 $[H^+]$ 가 산 농도와 거의 같다. [교정]
- 46 약산의 $[H^+]$ 는 대략 $\sqrt{K_a \cdot C}$ 로 어림할 수 있다.
- 47 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.
- 48 $pK_a = -\log K_a$ 이고, pK_a 가 작을수록 강한 산이다.
- 49 pK_a 가 클수록 약한 산이다. [교정]
- 50 완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다.
- 51 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다.
- 52 헨더슨-하셀바흐 식은 $pH = pK_a + \log\left(\frac{[\text{짝염기}]}{[\text{산}]}\right)$ 이다.
- 53 완충 용액에서 $[\text{짝염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH는 pK_a 와 같다. [교정]
- 54 공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.
- 55 강산과 강염기로 만든 염($NaCl$)의 수용액은 중성이다.
- 56 약산과 강염기로 만든 염(CH_3COONa)의 수용액은 염기성이다. [교정]
- 57 강산과 약염기로 만든 염(NH_4Cl)의 수용액은 산성이다. [교정]
- 58 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다.
- 59 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.
- 60 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성($pH > 7$)이다. [교정]